

Algoritma Pemrograman 1

Dosen Pembimbing : Fathul Hafidh, M.Kom

- Nama : M. Rizky Rinaldy
- Kelas : 1F 2025
- Tanggal : 03-12-2025
- Update :

Pengantar SourceCode dengan Python

✓ Sesi 01 Part A

✓ Fungsi Print

```
print("Hello, World!!!")  
print("Goodbye World!!")
```

```
Hello, World!!!  
Goodbye World!!
```

```
print(f"Rizky")
```

```
Rizky
```

```
print("Hello, Python!!")  
print("Teknik Informatika")  
#print(teknik informatika)  
print('teknik informatika')
```

```
Hello, Python!!  
Teknik Informatika  
teknik informatika
```

✓ Formatting Special Char

' = Karakter khusus "escaping nature"

\n = untuk enter \t = untuk tab

\ = escaping karakter

```
print() = line kosong
```

Tidak boleh ada 2 perintah dalam 1 baris

```
print("Nama Depan") print("Nama Belakang")
```

Double-click (or enter) to edit

```
print()
```

```
print("Nama Saya M. Rizky Rinaldy")  
print('Kelas Teknik Informatia')
```

```
Nama Saya M. Rizky Rinaldy  
Kelas Teknik Informatia
```

```
print("Dibalik sebuah kesulitan \nSelalu ada kemudahan.")  
print()  
print("ini adalah sebuah enter \ndan berikut adalah sebuah tab \t Penggunaan Tab dan Enter")
```

Dibalik sebuah kesulitan
Selalu ada kemudahan.

ini adalah sebuah enter
dan berikut adalah sebuah tab Penggunaan Tab dan Enter

```
# contoh tidak tepat
print('dia mengatakan 'halo')
```

```
File "/tmp/ipython-input-2389960986.py", line 2
    print('dia mengatakan 'halo')
    ^
SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?
```

```
print('dia mengatakan \'halo\')
```

```
dia mengatakan 'halo'
```

```
print("dia mengatakan 'halo'")
```

```
dia mengatakan 'halo'
```

```
print('dia mengatakan "halo"')
```

```
dia mengatakan "halo"
```

```
print("""
```

```
"
```

```
print("""
```

```
\
```

```
print("""
```

```
File "/tmp/ipython-input-2053971215.py", line 1
    print("""
    ^
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)
```

```
# Beberapa kalimat dapat dipisahkan dengan koma
print("Hai, ", "Saya", "Rizky Rinaldy")
```

```
Hai, Saya Rizky Rinaldy
```

```
print("Perkenalkan", "Saya Rizky")
print("Rizky Rinaldy")
```

```
Perkenalkan Saya Rizky
Rizky Rinaldy
```

`end=" "` digunakan untuk meletakkan argumen setelah argumen pertama

```
print("Nama saya", "Rinaldy", end=" ## ")
print("Rizky Rinaldy")
```

```
Nama saya Rinaldy ## Rizky Rinaldy
```

`sep=" "` digunakan untuk memisahkan antar argumen dengan string kosong atau karakter lain

```
print("Nama", "Saya", "adalah", "Rizky", "Rinaldy", sep="-")
```

```
Nama-Saya-adalah-Rizky-Rinaldy
```

```
print("Nama", "Saya", "Adalah", sep="_", end="*")
print("Rizky", "Rinaldy", sep="*", end="*\n")
print("Fakultas", "Teknologi", "Informasi", sep="_", end="*")
print("Prodi", "Teknik Informatika", sep="*", end="*\n")
```

```
Nama_Saya_Aadalah*Rizky*Rinaldy*
Fakultas_Teknologi_Informasi*Prodi*Teknik Informatika*
```

Literal

Literal merupakan notasi untuk mensimbolkan nilai, dapat berupa string, boolean maupun angka (integer dan float)

```
# Hasil Output akan terlihat sama, namun dengan nilai tersebut tersimpan berbeda dalam memori komputer
print("Hasil Belajar Rizky")
print("2")
print(2)
print(2.0)
print(True)
print(type("2"))
print(type(2))
print(type(2.0))
```

```
Hasil Belajar Rizky
2
2
2.0
True
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
```

```
var1 = 8
var2 = 4
```

```
print(type(var1))
```

```
<class 'int'>
```

```
hasil = var1-var2
print(hasil)
```

```
4
```

```
type(hasil)
```

```
int
```

```
print(type(hasil))
```

```
<class 'int'>
```

Integer vs Float

```
print(5, "Tipe datanya adalah", type(5))
print(5.0, "Tipe datanya adalah", type(5.0))
```

```
5 Tipe datanya adalah <class 'int'>
5.0 Tipe datanya adalah <class 'float'>
```

Penulisan Float dan Integer

Python versi 3 membolehkan pemisahan digit integer dengan underscore "_" agar mudah dibaca

```
print (10_000_000)
```

Float dipisahlan dengan .(titik) bukan ,(koma)

Cara penulisan Float bisa 3 cara

- 4.0
- .4 (Terbaca Nol koma 4)
- 4. (Terbaca 4 koma Nol)

> 3e08 berarti @@@@

3e-08 berarti @@1@@

```
print(0.000000009)
print(9e-9)
```

```
9e-09
9e-09
```

String

Buatlah program untuk menghasilkan output `Saya Rizky Rinaldy`

```
print("Saya adalah Rizky")
print("Saturday")
print('Saya berpendapat python itu mudah', kata Rizky')
print("1.5", "Adalah Float")
print("1000", "Dibaca Seribu")
```

```
Saya adalah Rizky
Saturday
"Saya berpendapat python itu mudah", kata Rizky
1.5 Adalah Float
1000 Dibaca Seribu
```

```
# String kosong pun juga bernilai string

print("")
print('')
```

Boolean

Logika benar salah, 1 bernilai benar (True) dan 0 bernilai salah (False)

```
print(False)
print(True)
print (0>9)
print (9>0)
print (9==9)
print (0!=9)
```

```
False
True
False
True
True
True
```

None

```
print(None)
```

```
None
```

```
print(type(None))
```

```
<class 'NoneType'>
```

Operator

Operator Matematika

Operator	Arti	Contoh
+	Penambahan	$x + y$
-	Pengurangan	$x - y$
*	Perkalian	$x * y$
/	Pembagian	x / y
%	Modulo - Sisa Pembagian	$x \% y$ (sisa pembagian of x/y)
//	Pembagian dan dibulatkan ke bawah	$x // y$
**	Eksponen - Pangkat	$x ** y$ (x pangkat y)

$$e = m.c^2$$

```
# Eksponen/pangkat
print(5 ** 3)
print(3 ** 3.)
print(5. ** 3)
print(3. ** 3.)
```

```
125
27.0
125.0
27.0
```

```
#pembagian
print(8 / 4)
print(8 / 4.)
print(8. / 4)
print(8. / 4.)
```

```
2.0
2.0
2.0
2.0
```

```
# Pembagian dengan pembulatan ke bawah
print(15 // 4)
print(12 // 5.)
print(15. // 4)
print(12. // 5.)
```

```
3
2.0
3.0
2.0
```

```
# Penting ! pembulatan selalu ke nilai bawahnya
print(12 // 8)
print(12. // 8)
print(12 / 8)
print(12. / 8)
```

```
1
1.0
1.5
1.5
```

```
print(-12 // 8)
print(12. // -8)
```

```
-2
-2.0
```

```
# ModuloS/sisa bagi
print(12 % 5)
```

```
2
```

```
print(-8 + 8)
print(-8. +12)
```

```
0
4.0
```

▼ Urutan Operator

```
4 + 6 * 5
```

```
#Perkalian lebih didahulukan dari pertambahan
```

```
34
```

```
(4 + 6) * 5
```

```
50
```

```
print(18 % 5 % 2)

#Pengerjaan dari kiri ke kanan
```

1

```
print(18 % 5)
```

3

```
print(18 % 6)
```

0

```
print(6 % 5)
```

1

```
print(2 ** 3 ** 2)
```

```
#Pengerjaan dari kanan ke kiri
```

512

```
print(2 ** (3 ** 2))
```

```
#Pengerjaan dari kanan ke kiri
```

512

Prioritas Operator

1	+, -	unary
2	**	
3	*, /, %	
4	+, -	binary

```
print((4 * ((15 % 6) + 95) / (3 * 8)) // 4)
```

4.0

▼ Variabel

```
var = 6
print(var)

# Kamu bisa menaruh tipe data apapun dalam variabel
```

6

- Baris pertama membuat variabel dengan nama `var`, dan diisi dengan nilai `1`.
- Baris kedua mencetak nilai dalam variabel ke dalam console

```
npm = 2510010102
prodi = 'Teknik Informatika'
namaMhs = 'Rizky Rinaldy'
print(npm, namaMhs, prodi)
print(npm)
```

```
2510010102 Rizky Rinaldy Teknik Informatika
2510010102
```

```
print(npm, namaMhs, prodi, sep=', ')
```

```
2510010102, Rizky Rinaldy, Teknik Informatika
```

```
npm = 2510010102
print(Npm) #case sensitif, huruf besar kecil perlu diperhatikan!
```

```
-----
NameError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipython-input-1661214364.py in <cell line: 0>()
      1 npm = 2510010102
----> 2 print(Npm) #case sensitif, huruf besar kecil perlu diperhatikan!

NameError: name 'Npm' is not defined
```

```
# Tanda '+' bisa digunakan untuk kontatinasi
tahunAjaran = "2025"
print("Fakultas Teknologi Informasi UNISKA: " + tahunAjaran)
```

```
Fakultas Teknologi Informasi UNISKA: 2025
```

```
tahunAjaran = "2020"
print("Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al Banjari Banjarmasin: " + tahunAjaran)
```

```
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al Banjari Banjarmasin: 2020
```

```
a = 'Rizky Rinaldy'
b = 'Rizky'
c = 'FTI UNISKA'
d = 2025
print('Halo saya',a,b,c,d)
```

```
Halo saya Rizky Rinaldy Rizky FTI UNISKA 2025
```

```
print('Halo nama saya',a, 'dipanggil',b, 'dari',c,'Mahasiswa Angkatan',d)
#Normal pakai tanda koma"," sebagai pembatas
```

```
Halo nama saya Rizky Rinaldy dipanggil Rizky dari FTI UNISKA Mahasiswa Angkatan 2025
```

```
print('halo nama saya %s dipanggil %s dari %s dan menjadi mahasiswa angkatan tahun %d' %(a,b,c,d))
#Normal pakai tanda "%" sebagai pemanggil Variabel harus diakhiri dengan memanggil semua variabel contoh %(a,b,c,d)
```

```
halo nama saya Rizky Rinaldy dipanggil Rizky dari FTI UNISKA dan menjadi mahasiswa angkatan tahun 2025
```

```
print(f"halo nama saya {a} dipanggil {b} dari {c} dan menjadi mahasiswa angkatan tahun {d}")
#Normal pakai tanda "{" sebagai pemanggil Variabel dan diberi f"text{var}"
```

```
halo nama saya Rizky Rinaldy dipanggil Rizky dari FTI UNISKA dan menjadi mahasiswa angkatan tahun 2025
```

```
# Menetapkan nilai baru ke dalam variabel yang telah ada
# Menugaskan variabel
angka = 1
print(angka)
angka = angka + 1
print(angka)
```

```
1
2
```

```
jumlah = 100
jumlah = 200 + 300
print(jumlah)
```

```
500
```

Tulis rumus ini dalam kode program:

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$

```
a = 6.0
b = 8.0
c = (a ** 2 + b ** 2) ** 0.5
print("c =", c)
```

```
c = 10.0
```

```
Muhammad = 6
Rizky = 8
Rinaldy = 4
```

```
print("Apel milik Muhammad",Muhammad)
print("Apel milik Rizky",Rizky)
print("Apel milik Rinaldy",Rinaldy)

totalJeruk = Muhammad + Rizky + Rinaldy
print("Total number of apples: " , totalJeruk)
```

```
Apel milik Muhammad 6
Apel milik Rizky 8
Apel milik Rinaldy 4
Total number of apples: 18
```

```
#Jalan Pintas Operator
```

```
bonus = 0
bonus = bonus + 100000
print(bonus)
```

```
bonus += 150000
print(bonus)
```

```
bonus *= 2
print(bonus)
```

```
100000
250000
500000
```

```
sheep *=3
sheep
```

```
#sheep disimpan di memori
```

```
-----
NameError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipython-input-1494697191.py in <cell line: 0>()
----> 1 sheep *=3
      2 sheep
      3
      4 #sheep disimpan di memori

NameError: name 'sheep' is not defined
```

✓ Lab

Mil dan kilometer adalah satuan panjang

1 mil memiliki panjang sekitar 1.61 kilometer, buatlah program konversi di bawah ini

- mil ke kilometer;
- kilometer to mil. Jangan ganti apapun terhadap kode yang sudah ada. tulis kodemu pada tanda ###, kemudian hapus tanda tersebut. Uji kode Anda dengan data yang kami sajikan dalam source code

KODE:

```
kilometer = 12.25
mil = 7.38
mil_ke_kilometer = ###
kilometer_ke_mil = ###
print(mil, "1 mil adalah", round(miles_to_kilometers, 2), "kilometer")
print(kilometer, "1 kilometer adalah", round(kilometers_to_miles, 2), "mil")
```

```
kilometer = 12.25
mil = 7.61

mil_ke_kilometer = mil * 1.61
kilometer_ke_mil = kilometer / 1.61

#Memperlihatkan Nilai Mil dan Mencetak ke Kilometer
print(mil, "mil adalah", round(mil_ke_kilometer, 2), "kilometer")
print(kilometer, "kilometer adalah", round(kilometer_ke_mil, 2), "mil")
```

```
7.61 mil adalah 12.25 kilometer
12.25 kilometer adalah 7.61 mil
```


▼ Komentar

```
# Program ini menghitung jumlah detik dalam waktu yang ditentukan
# Program ini telah ditulis dua hari yang lalu

a = 3 # Jumlah Jam
detik = 3600 # jumlah detik dalam 1 jam
print("Jam: ", a) #menampilkan jumlah jam
print("Jumlah detik : ", a * detik) # menampilkan jumlah detik dalam jam yang ditentukan

# Disini kita harusnya menampilkan "Goodbye", tetapi seorang programmer tidak punya waktu untuk menulis beberapa kode.
# Ini adalah akhir dari program perhitungan jumlah detik dalam 3 jam

Jam: 3
Jumlah detik : 10800
```

▼ Cara Berkomunikasi dengan Komputer

katakunci `input()`

hasil dari fungsi `input()` adalah **string**.

Tidak bisa langsung dikenakan ke operasi aritmatika

```
print("Beritahu aku semuanya...")
semuanya = input()
print("Hmm...", semuanya, "... Benarkah?")
```

```
Beritahu aku semuanya...
Rahasia
Hmm... Rahasia ... Benarkah?
```

```
usia = input("Masukkan Usia Anda: ")
```

```
Masukkan Usia Anda: 23
```

```
print(type(usia))
```

```
<class 'str'>
```

```
print("Usia saat ini adalah", usia**2)
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipython-input-429976466.py in <cell line: 0>()
----> 1 print("Usia saat ini adalah", usia**2)

TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'
```

▼ Type Casting

```
angka = float(input("Masukkan Angka..."))
print("Pangkat duanya adalah", angka**2)
```

```
Masukkan Angka...21
Pangkat duanya adalah 441.0
```

```
sisi_a = float(input("Masukkan Panjang Sisi A: "))
sisi_b = float(input("Masukkan Panjang Sisi B: "))
sisi_miring = (sisi_a ** 2 + sisi_b ** 2) ** .5
print("Panjang Sisi Miring Adalah", sisi_miring)
```

```
Masukkan Panjang Sisi A: 3
Masukkan Panjang Sisi B: 4
Panjang Sisi Miring Adalah 5.0
```

```
sisi_a = float(input("Masukkan Panjang Sisi A: "))
sisi_b = float(input("Masukkan Panjang Sisi B: "))

print("Panjang Sisi Miring Adalah " + str((sisi_a ** 2 + sisi_b ** 2) ** .5))
```

Masukkan Panjang Sisi A: 3
Masukkan Panjang Sisi B: 4
Panjang Sisi Miring Adalah 5.0

```
namaDepan = input("Bisakah saya tau nama depanmu? ")
namaBelakang = input("Bisakah saya tau nama belakangmu? ")
print("Terimakasih.")
print("\nNamamu adalah " + namaDepan + " " + namaBelakang + ".")
```

Bisakah saya tau nama depanmu? Rizky
Bisakah saya tau nama belakangmu? Rinaldy
Terimakasih.

Namamu adalah Rizky Rinaldy.

#Replika

```
#THREE = 3
print("\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print(("\\t" + " " + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print(("\\t" + " " + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print((25 * "_"))

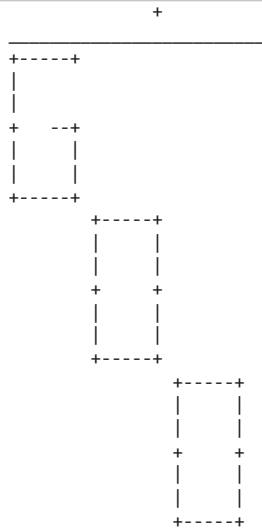
#TWO = 2
print("\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print(("\\t" + " " + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print(("\\t" + "|" + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print((25 * "_"))

#ONE = 1
print("\\t" + " " + 5 * " " + "+")
print(("\\t" + " " + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + " " + 5 * " " + "+")
print(("\\t" + " " + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + " " + 5 * " " + "+")
print((25 * "_"))

#G0 = G0
print("+ + 5 * - + + \\t")
print(("| + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("+ + 3 * " " + 2 * - + +")
print(("| + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("+ + 5 * - + +")

print("\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print(("\\t" + "|" + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "+" + 5 * " " + "+")
print(("\\t" + "|" + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")

print("\\t" + "\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
print(("\\t" + "\\t" + " " + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "\\t" + "+" + 5 * " " + "+")
print(("\\t" + "\\t" + "|" + " " * 5 + "\\n") * 2, end="")
print("\\t" + "\\t" + "+" + 5 * "-" + "+")
```



✓ Sesi 01 Part B

- Operator Relasional;
- Operator Aritmatika;
- Struktur Pemilihan if-elif-else;
- Struktur Perulangan while dan for;
- Statement Loncat

✓ Operator Relasional

Operator Relasional adalah Operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil yang akan diperoleh dari operasi ini adalah logika(bertipe boolean), yaitu True (benar) atau False (salah).

Operator	Jenis Operasi	Contoh
&	AND	1 & 0 = 0

```
a = int(input("masukkan a = "))
b = int(input("masukkan b = "))
c = int(input("masukkan c = "))
d = int(input("masukkan d = "))
print("a==b",a==b)
print("a==c",a==c)
print("a!=b",a!=b)
print("a>d",a>d)
print("b<d",b<d)
print("b<=d",b<=d)
print("b>=d",b>=d)
```

```
masukkan a = 2
masukkan b = 6
masukkan c = 4
masukkan d = 8
a==b False
a==c False
a!=b True
a>d False
b<d True
b<=d True
b>=d False
```

✓ Operator Aritmatika

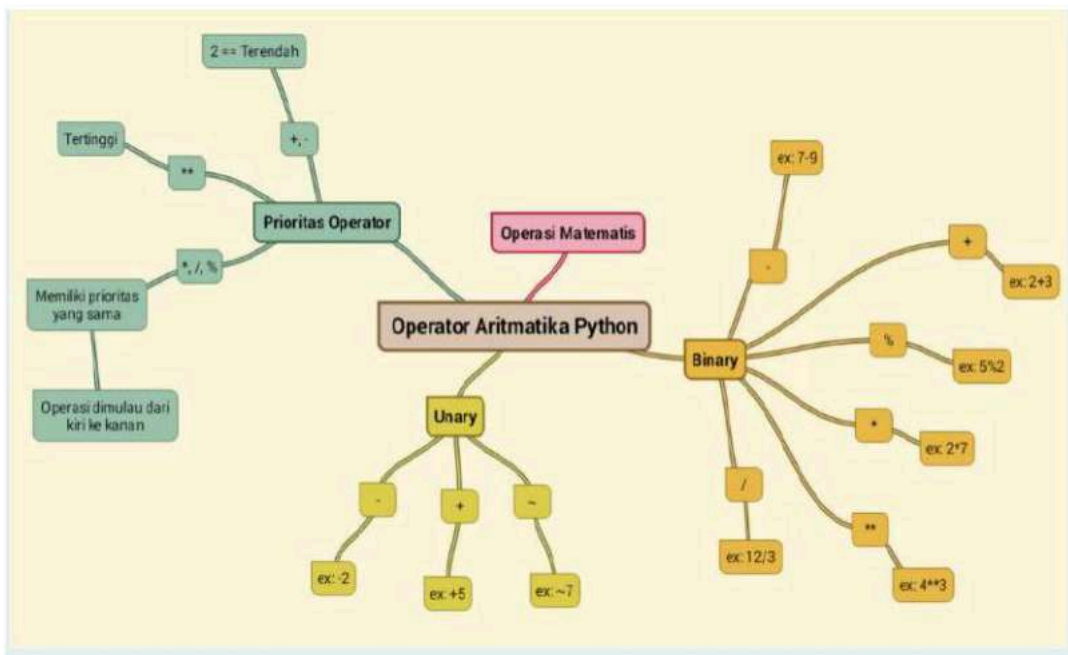
Operator Aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data numerik. Berikut merupakan operator Aritmatika yang digunakan dalam Python :

Operator	Keterangan	Contoh
+	Penjumlahan	2+2
-	Pengurangan	5-1
*	Perkalian	4*2
/	Pembagian	6/2
%	Sisa pembagian (Modulus)	9%3
**	Perpangkatan	7**2

Prioritas Operator. Setiap Operator Aritmatika memiliki prioritas yang berbeda sebagai contoh : $3+5*7$ Seperti yang diketahui, operator perkalian(*) memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan operator penjumlahan (+) sehingga operasi dapat dituliskan sebagai berikut $3+(5*7)$. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut memperlihatkan urutan prioritas dari operator aritmatika :

Operator	Prioritas	Keterangan
**	Tertinggi	
*, /, %	(Ketiganya memiliki prioritas yang sama)	Operasi dimulai dari kiri ke kanan
+, -	Terendah(keduanya memiliki prioritas yang sama)	Pengoperasian dari kiri ke kanan

Berikut merupakan Mindmap dari Operasi Aritmatika :



Perhaxtikan contoh dibawah:

```
x = 10 + 4 * 6 / (4 - 6) ** 4
print(x)
```

11.5

```
x = 20
y = 5
print("x=", x)
print("y=", y)
print("x+y=", (x+y))
print("x-y=", (x-y))
print("x*y=", (x*y))
print("x/y=", (x/y))
print("x//y=", (x//y))
print("x%y=", (x%y))
```

```
print("x*y=", (x*y))
```

```
x= 20
y= 5
x+y= 25
x-y= 15
x*y= 100
x/y= 4.0
x//y= 4
x%y= 0
x**y= 3200000
```

▼ Struktur Pemilihan

Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, Python hanya memiliki satu statement untuk melakukan proses pemilihan, yaitu dengan menggunakan if. Untuk mempermudah pembahasan tentang statement if, pembahasan akan dibagi menjadi tiga kelompok :

- Statement if untuk satu kasus
- Statement if untuk dua kasus
- Statement if untuk tiga kasus

▼ 1. Statement if untuk satu kasus

Bentuk umum penggunaan perintah if untuk satu kasus dalam Python adalah :

```
if kondisi:
    statement1
    statement2
    ...
```

Pada bentuk diatas, statement1, statement2 dan seterusnya hanya akan dieksekusi jika kondisi yang didefinisikan dalam perintah If terpenuhi (bernilai True). Jika kondisi bernilai False, statement tersebut akan diabaikan oleh program. Perhatikan contoh berikut :

```
a = 672
b = 672

if a==b:
    print("tereksekusi")
    print("Tes")

print("Halo")
```

```
tereksekusi
Tes
Halo
```

```
a = 672
b = 123

if a==b:
    print('nilai a dan b sama')

print('selesai')
```

```
selesai
```

▼ 2. Statement if untuk dua kasus

Untuk pemilihan yang mengandung dua kasus, bentuk umum yang digunakan adalah :

```
if kondisi:
    statement1
    statement2
    ...
else:
    statement_alt1
    statement_alt2
```

Pada bentuk ini, jika kondisi bernilai True maka statement selanjutnya yang akan dieksekusi oleh program adalah statement1, statement 2 dan seterusnya. Tapi jika kondisi bernilai False, maka program akan mengeksekusi statement yang berada pada bagian else, yaitu statement_alt1, statement_alt2 dan seterusnya. Perhatikan contoh dibawah :

```
a = 672
b = 672

if a==b:
    print("a dan b bernilai sama")
else:
    print("a dan b bernilai berbeda")
```

a dan b bernilai sama

```
# Membandingkan 2 Angka
angka1 = int(input("Masukkan Angka Pertama: "))
angka2 = int(input("Masukkan Angka Kedua: "))

# Memilih Angka yang lebih Besar
if angka1 > angka2:
    angka_terbesar = angka1
else:
    angka_terbesar = angka2

# Menampilkan Hasil Perbandingan
print("Angka yang lebih besar adalah:", angka_terbesar)
```

Masukkan Angka Pertama: 23
Masukkan Angka Kedua: 32
Angka yang lebih besar adalah: 32

```
bilangan = int(input("Masukkan nilai Bilangan : "))

if bilangan % 2 == 0:
    print(str(bilangan) + " adalah bilangan genap")
else:
    print(str(bilangan) + " adalah bilangan ganjil")
```

Masukkan nilai Bilangan : 23
23 adalah bilangan ganjil

3. Statement if untuk tiga kasus atau lebih

Struktur pemilihan jenis ini merupakan bentuk yang paling kompleks jika dibandingkan dengan kedua jenis yang sudah di bahas diatas. Dalam struktur ini, ada beberapa kondisi yang harus diperiksa oleh program. Bentuk umum penggunaan perintah if untuk tiga kasus atau lebih adalah :

```
if kondisi1:
    statement1a
    statement1b
...
elif kondisi2:
    statement2a
    statement2b
...
else:
    statement_alternatif1
    statement_alternatif2
...
```

Perhatikan contoh dibawah ini :

```
a = 85

if a > 80:
    print("Lulus")
elif a > 60:
    print("Mengulang Sebagian")
elif a > 40:
    print("Mengulang Keseluruhan")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

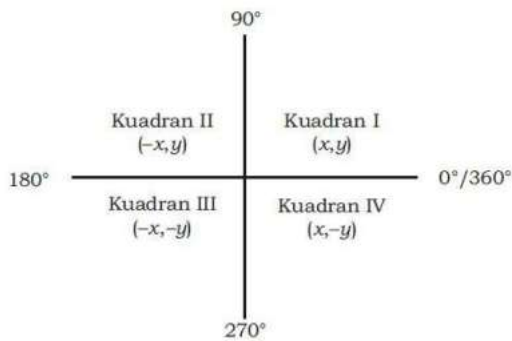
Lulus

```

x = 10
if x > 5: # True
    if x == 6: # Fals
        print("nested: x == 6")
    elif x == 10:
        print("nested: x == 10")
    else:
        print("nested: else")
else:
    print("else")

```

nested: x == 10



Perhatikan gambar diatas. Penentuan kuadran dari suatu titik dilakukan dengan cara :

- Jika $x > 0$ dan $y > 0$ maka titik akan berada pada Kuadran I
- Jika $x < 0$ dan $y > 0$ maka titik akan berada pada Kuadran II
- Jika $x < 0$ dan $y < 0$ maka titik akan berada pada Kuadran III
- Jika $x > 0$ dan $y < 0$ maka titik akan berada pada Kuadran IV
- Jika kepat kondisi ini tidak dapat dipenuhi, maka titik tidak termasuk pada kuadran manapun

Tuliskan kondisi tersebut dalam bahasa Python.

```

def main():
    print("Memasukkan nilai koordinat")
    x = int(input("Masukkan nilai x :"))
    y = int(input("Masukkan nilai y :"))

    # Perhatikan huruf 'f' di depan tanda kutip
    if x > 0 and y > 0:
        print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran I")
    elif x < 0 and y > 0:
        print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran II")
    elif x < 0 and y < 0:
        print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran III")
    elif x > 0 and y < 0:
        print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran IV")
    else:
        print(f"Titik berada digaris pusat (0,0) atau sumbu")

main()

```

```

Memasukkan nilai koordinat
Masukkan nilai x :-3
Masukkan nilai y :4
Koordinat (-3,4) berada pada kuadran II

```

```

# Input nilai x dan y
print("Memasukkan nilai koordinat")
x = int(input("Masukkan nilai x : "))
y = int(input("Masukkan nilai y : "))

# Perhatikan huruf 'f' di depan tanda kutip
if x > 0 and y > 0:
    print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran I")
elif x < 0 and y > 0:
    print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran II")
elif x < 0 and y < 0:
    print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran III")
elif x > 0 and y < 0:
    print(f"Koordinat ({x},{y}) berada pada kuadran IV")

```

```
else:
    pass
```

```
Memasukkan nilai koordinat
Masukkan nilai x : 3
Masukkan nilai y : -9
Koordinat (3,-9) berada pada kuadran IV
```

Update Python 3.10+ Menggunakan match (terutama berguna jika mengecek pola data atau struktur):

```
# Input nilai x dan y
print("Memasukkan nilai koordinat")
x = int(input("Masukkan nilai x : "))
y = int(input("Masukkan nilai y : "))

point = (x, y)
match point:
    case (x, y) if x > 0 and y > 0:
        print("Kuadran I")
    case (x, y) if x < 0 and y > 0:
        print("Kuadran II")
    case (x, y) if x < 0 and y < 0:
        print("Kuadran III")
    case (x, y) if x > 0 and y < 0:
        print("Kuadran IV")
    case _:
        print("Titik di garis atau pusat")
```

```
Memasukkan nilai koordinat
Masukkan nilai x : 2
Masukkan nilai y : 6
Kuadran I
```

```
43
# Membaca tiga bilangan
angka1 = int(input("Masukkan Angka Pertama: "))
angka2 = int(input("Masukkan Angka Kedua: "))
angka3 = int(input("Masukkan Angka Ketiga: "))

# Kita untuk sementara mengasumsikan bahwa angka pertama
# Adalah yang terbesar
# Kami akan segera memverifikasinya.
angkaTerbesar = angka1

# Kita periksa apakah angka kedua lebih besar dari angka terbesar saat ini
# Dan Perbaharui angkaTerbesar jika diperlukan
if angka2 > angkaTerbesar:
    angkaTerbesar = angka2

# Kita periksa apakah angka ketiga lebih besar dari angka terbesar saat ini
# Dan Perbaharui angkaTerbesar jika diperlukan
if angka3 > angkaTerbesar:
    angkaTerbesar = angka3

# Tampilkan hasilnya
print("Angka Terbesarnya adalah: ", angkaTerbesar)
```

```
Masukkan Angka Pertama: 45
Masukkan Angka Kedua: 65
Masukkan Angka Ketiga: 23
Angka Terbesarnya adalah: 65
```

```
x = 15
y = 9
z = 5
```

```
x, y, z = 10, 8, 5
print(x)
print(y)
print(z)
```

```
10
8
5
```

Struktur Perulangan

Python menyediakan dua statement untuk melakukan proses perulangan yaitu for dan while. Diantara kedua statement ini, secara umum for lebih banyak digunakan daripada while.

1. Statement While

Sama seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, Python juga mendukung statement while untuk melakukan perulangan satu atau sekelompok statement. Bentuk umum dari perulangan while adalah sebagai berikut :

```
while kondisi:
    statement1
    statement2
    ...
```

Pada bentuk perulangan di atas, statement1, statement2, dan seterusnya merupakan sekelompok statement yang akan diulang. Statement tersebut akan terus dieksekusi/diulang selama kondisi bernilai True. Maka diperlukan sebuah statement yang akan bernilai False, agar proses dapat berhenti. Perhatikan syntax berikut :

```
i = 2
while i<=20:
    print(i)
    i = i+2
```

```
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```

Ketika i bernilai 20, maka proses akan terhenti karena nilai i = 20, maka proses akan berhenti . Perhatikan contoh dibawah ini:

```
# Kita akan menyimpan Angka Terbesar saat ini disini
angkaTerbesar = -999

# Masukkan nilai Pertama
angka = int(input("Masukkan Angka atau Ketik -1 untuk berhenti: "))

# Jika Angka tidak sama dengan -1, kita akan tetep melanjutkannya
while angka != -1:
    # Apakah angka lebih besar dari angkaTerbesar?
    if angka > angkaTerbesar:
        # Ya, perbaharui angkaTerbesar
        angkaTerbesar = angka
    # Input Angka selanjutnya
    angka = int(input("Masukkan Angka atau Ketik -1 untuk berhenti: "))

# Tampilkan Angka Terbesar
print("Angka Terbesarnya adalah:", angkaTerbesar)
```

```
Masukkan Angka atau Ketik -1 untuk berhenti: 23
Masukkan Angka atau Ketik -1 untuk berhenti: 23
Masukkan Angka atau Ketik -1 untuk berhenti: 12
Masukkan Angka atau Ketik -1 untuk berhenti: 67
Masukkan Angka atau Ketik -1 untuk berhenti: -1
Angka Terbesarnya adalah: 67
```

2. Statement For

Selain menggunakan statement while, kita juga dapat melakukan perulangan dengan statement for. Perintah for biasanya digunakan untuk mengambil atau menelusuri data (item) yang terdapat pada tipe-tipe koleksi seperti string, list, tuple, dictionary dan set. Dalam pemrograman, proses penelusuran data dalam sebuah koleksi disebut iterasi. Selain itu, for juga dapat melakukan perulangan normal (sama seperti while), yaitu dengan menggunakan fungsi range(). Dengan menggunakan range(), kita akan dapat dengan mudah melakukan perulangan dari indeks awal ke indeks tertentu. Bentuk perintah for dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Statement for untuk perintah koleksi

```
for indeks tipe koleksi:
    statement1
```

```
statement2
...
```

2. Statement for untuk rentang nilai tertentu

```
for indeks in range (nilai_awal, nilai_akhir, step):
    statement1
    statement2
...
```

```
# Berdasarkan nilai Akhir
for i in range(8):
    print(i)
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
```

```
# Berdasarkan Nilai awal dan akhir
for i in range (3, 12):
    print(i)
```

```
3
4
5
6
7
8
9
10
11
```

```
# Berdasarkan Nilai awal, nilai akhir, dan selisih.
for i in range (3, 12, 2):
    print(i)
```

```
3
5
7
9
11
```

```
# Bilangan Prima
for i in range (1, 20, 2):
    print(i)
else:
    print("Masuk Else")
```

```
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Masuk Else
```

3. Statemennt Loncat

Statement loncat merupakan perintah yang digunakan untuk memindahkan eksekusi program dari satu bagian tertentu ke bagian lain. Python menyediakan tiga statement yaitu : break, continue dan return.

1. Statement break

Statement break digunakan untuk menghentikan secara paksa proses perulangan, meskipun kondisi perulangan sebenarnya masih bernilai True. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

```
for i in range (15):
    print(i,end=' ')
    if i == 11:
        print("Masih dalam for ")
        break
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Masih dalam for
```

```
# break - Contoh
print("The break instruction:")
for i in range(1, 5):
    if i == 4:
        break
    print("Inside the loop.", i)
print("Outside the loop.")
```

```
The break instruction:
Inside the loop. 1
Inside the loop. 2
Inside the loop. 3
Outside the loop.
```

2. Statement continue

Statement continue berguna untuk memaksa pengulangan agar memroses indeks selanjutnya meskipun statement didalam blok pengulangan sebenarnya belum semua di eksekusi. Dengan kata lain, statement yang ada dibawah statement continue akan diabaikan (tidak dieksekusi)

```
for i in range (1, 20):
    if 1 % 2 == 0:
        continue
    print(i, end='\t')
```

```
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16
```

```
# continue - contoh
print("\nThe continue instruction:")
for i in range(1, 10):
    if i == 9:
        continue
    print("Inside the loop.", i)
print("Outside the loop.")
```

```
The continue instruction:
Inside the loop. 1
Inside the loop. 2
Inside the loop. 3
Inside the loop. 4
Inside the loop. 5
Inside the loop. 6
Inside the loop. 7
Inside the loop. 8
Outside the loop.
```

```
angkaTerbesar = -999
perhitungan = 0

angka = int(input("Masukkan Angka atau ketik -1 untuk menghentikan proses: "))

while angka != -1:
    if angka == -1:
        continue
    perhitungan += 1

    if angka > angkaTerbesar:
        angkaTerbesar = angka
    angka = int(input("Masukkan Angka atau ketik -1 untuk menghentikan proses: "))

if perhitungan:
    print("Angka Terbesarnya adalah: ", angkaTerbesar)
else:
    print("Anda tidak memasukkan angka")
```

```
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk menghentikan proses: 6
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk menghentikan proses: 45
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk menghentikan proses: 32
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk menghentikan proses: 87
```

```
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk menghentikan proses: -1
Angka Terbesarnya adalah: 87
```

```
# Inisialisasi dengan infinity nrgatif '-inf'
angkaTerbesar = float('-inf')

# Walrul operator (:=) memungkinkan input dan cek kondisi dalam satu baris
while (angka := int(input("Masukkan Angka atau ketik -1 untuk berhenti: "))) != -1:
    #Fungsi max() lebih simpel daripada if
    angkaTerbesar = max(angkaTerbesar, angka)

#cek angka valid atau tidak
if angkaTerbesar != float('-inf'):
    print(f"Angka Terbesarnya adalah : {angkaTerbesar}")
else:
    print("Masukkan Angka Tidak Valid")
```

```
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk berhenti: 65
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk berhenti: 23
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk berhenti: 45
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk berhenti: 2
Masukkan Angka atau ketik -1 untuk berhenti: -1
Angka Terbesarnya adalah : 65
```

```
# Minta User memasukkan sebuah Kata
# Dan memasukkannya ke variabel kata_user
kata_user = input("Masukkan sebuah kata = ")

for letter in kata_user:
    if letter.upper() in ['A', 'I', 'U', 'E', 'O']:
        continue

    print(letter.upper())
```

```
Masukkan sebuah kata = Teknik Informatika
T
K
N
K

N
F
R
M
T
K
```

```
#Menampilkan semua huruf pada variabel
kata_user = input("Masukkan sebuah kata = ")

for letter in kata_user:
    print(letter.upper())
```

```
Masukkan sebuah kata = Teknik Informatika
T
E
K
N
I
K

I
N
F
O
R
M
A
T
I
K
A
```

```
#Menampilkan nilai dari Variabel
kata_user
```

```
'Teknik Informatika'
```

```
#Menampilkan Tipe dari Variabel
type(kata_user)
```

```
str
```

```
#Menampilkan Jumlah panjang huruf dari variabel  
len(kata_user)
```

```
18
```

✓ Sesi 01 Part C

- List dan Array

✓ List dan Array

Tipe list dalam python sebenarnya mirip dengan array normal pada bahasa pemrograman lain. List juga dapat menampung beberapa tipe data sekaligus. Bentuk umum untuk membuat list dalam python adalah :

```
nama_list = [nilai1, nilai2, nilai3, ...]
```

Perhatikan contoh dibawah ini :

```
var1 = 6  
var2 = 7  
var3 = 2  
var4 = 9  
var5 = 24  
  
# VERSUS #  
  
var = [6, 7, 2, 9, 24]  
print(var)
```

```
[6, 7, 2, 9, 24]
```

```
#Panjang Data  
len(var)
```

```
5
```

```
#Mengambil Data Sesuai Urutan Array [0, 1, 2, 3, 4]  
var[0]
```

```
6
```

```
#Mengambil Data Sesuai Urutan Array [0, 1, 2, 3, 4]  
var[4]
```

```
24
```

```
#Mengambil Data Sesuai Urutan Array [0, 1, 2, 3, 4]  
var[5] #Error karena tidak ada data kelima, urutan array dimulai dari angka 0
```

```
-----  
IndexError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipython-input-1300457738.py in <cell line: 0>()  
      1 #Mengambil Data Sesuai Urutan Array [0, 1, 2, 3, 4]  
----> 2 var[5] #Error karena tidak ada data kelima, urutan array dimulai dari angka 0  
  
IndexError: list index out of range
```

```
# Bisa menampung berbagai tipe data  
var = ["Informatika", 85 , 2002.07 , "Rizky"]  
print(var)
```

```
['Informatika', 85, 2002.07, 'Rizky']
```

✓ Indexing

Dalam list, elemen tidak diindeks berdasarkan key tertentu yang namanya bisa didefinisikan sendiri melainkan berdasarkan indeks bilangan yang diawali dengan nilai nol(0). Perhatikan contoh berikut :

```
angka = [6, 7, 2, 9, 24]
print(angka)
print(angka[2])
print(angka[0])
```

```
[6, 7, 2, 9, 24]
2
6
```

```
angka = [6, 7, 2, 9, 24]
print("List Data Asli: ", angka)

angka[0] = '06'
print("\nList Data Terbaru: ", angka)

angka[4] = angka[2] #Copy data

print("\nBanyak Data: ", len(angka))
```

```
List Data Asli: [6, 7, 2, 9, 24]
```

```
List Data Terbaru: ['06', 7, 2, 9, 24]
```

```
Banyak Data: 5
```

Indeks dapat juga bernilai negatif yaitu menghitung indeks mulai dari kanan. Perhatikan contoh berikut :

```
# Membaca dari kanan menggunakan nilai negatif
lst = [100,200,300,400,500]
print(lst[-1])
print(lst[-2])
print(lst[-5])
```

```
500
400
100
```

✓ Slicing List

```
#Pemisahan data menggunakan (:)
array1 = [8, 2, 12, 18, 20, 16]

print(array1[0:2])
print(array1[1:3])
print(array1[-3:])
print(array1[:-3])
print(array1[:])
```

```
[8, 2]
[2, 12]
[18, 20, 16]
[8, 2, 12]
[8, 2, 12, 18, 20, 16]
```

```
a = [50, 40, 25, 15, 60, 5]

#Tampilkan 40 25
print(a[1:3])

#Tampilkan 15 60 5
print(a[-3:])
print(a[3:])
print(a[3:6])

#Tampilkan 50 40 25 15
print(a[0:-2])
print(a[0:4])
```

```
[40, 25]
[15, 60, 5]
[15, 60, 5]
[15, 60, 5]
[50, 40, 25, 15]
[50, 40, 25, 15]
```

```
# mencari rata-rata nilai dari list berikut
# dengan menggunakan perulangan
```

```
data = [50, 40, 25, 15, 60, 5]

jumlah = 0

for i in data:
    jumlah += i

rata_rata = jumlah / len(data)
print(f"Jumlah Total nilai data :", jumlah)
print(f"Banyaknya data          :", len(a))
print(f"Rata-ratanya adalah      :", rata_rata)
```

```
Jumlah Total nilai data : 195
Banyaknya data          : 6
Rata-ratanya adalah     : 32.5
```

✓ Swap

Nilai Elemen didalam list selain dapat diakses juga dapat dimanipulasi dengan swapping. Perhatikan contoh berikut :

```
angka = [20, 10, 14, 4, 2]
print(angka)
```

```
[20, 10, 14, 4, 2]
```

```
# swap / tukar data pertama dengan data kedua
angka[0] , angka[1] = angka[1] , angka[0]
print(angka)
```

```
[10, 20, 14, 4, 2]
```

```
dataSaya = [16, 20, 12, 4, 8] # data yang mau diurutkan
tuker = True #for loop

while tuker:
    tuker = False
    for i in range(len(dataSaya) - 1):
        if dataSaya[i] > dataSaya[i + 1]:
            tuker = True
            dataSaya[i], dataSaya[i + 1] = dataSaya[i + 1], dataSaya[i]
print(dataSaya)
```

```
[4, 8, 12, 16, 20]
```

✓ Cara alternative : sorted()

```
dataSaya = [16, 20, 12, 4, 8]

# Membuat list baru
list_baru = sorted(dataSaya)

print("List Asli:", dataSaya) # [16, 20, 12, 4, 8] (Tetap)
print("List Baru:", list_baru) # [16, 20, 12, 4, 8] (Terurut)
```

```
List Asli: [16, 20, 12, 4, 8]
List Baru: [4, 8, 12, 16, 20]
```

```
dataSaya = [16, 20, 12, 4, 8]
#Menyusun terbalik denga reverse
dataSaya.sort(reverse=True)
print(dataSaya)
# Output: [20, 16, 12, 8, 4]
```

```
[20, 16, 12, 8, 4]
```

```
dataSaya = []
tuker = True
banAngka = int(input("Berapa banyak element yang akan diurutkan: "))
for i in range(banAngka):
    nilai = float(input("Masukkan daftar nilai element: "))
    dataSaya.append(nilai)
while tuker:
    tuker = False
    for i in range(len(dataSaya) - 1):
```

```

    if dataSaya[i] > dataSaya[i + 1]:
        tuker = True
        dataSaya[i], dataSaya[i + 1] = dataSaya[i + 1], dataSaya[i]
print("\nSudah Berurutan:")
print(dataSaya)

```

Berapa banyak element yang akan diurutkan: 5
 Masukkan daftar nilai element: 23
 Masukkan daftar nilai element: 45
 Masukkan daftar nilai element: 12
 Masukkan daftar nilai element: 34
 Masukkan daftar nilai element: 89

Sudah Berurutan:
 [12.0, 23.0, 34.0, 45.0, 89.0]

1. Menambah Element ke dalam list

Terdapat tiga cara untuk menambahkan elemen baru kedalam sebuah list yaitu :

- Menggunakan metode `append()` : Metode ini digunakan untuk menambah elemen tunggal dibagian akhir list. Perhatikan contoh dibawah :

```

mhs1f=["Rizky Rinaldy", "Abdul Haiyi", "Madhiyah"]
mhs1f.append("Rizky Putra Nugraha")

print(mhs1f)

```

```
['Rizky Rinaldy', 'Abdul Haiyi', 'Madhiyah', 'Rizky Putra Nugraha']
```

```

dataSaya = []

for i in range(10):
    dataSaya.append(i + 1)

print(dataSaya)

```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

- Menggunakan metode `insert()` : Metode ini digunakan untuk menambah elemen tunggal di indeks / posisi tertentu. Perhatikan contoh dibawah :

```

mhs1f=["Rizky Rinaldy", "Abdul Haiyi", "Madhiyah"]
mhs1f.insert(1, "Rizky Putra Nugraha")
print(mhs1f)

```

```
['Rizky Rinaldy', 'Rizky Putra Nugraha', 'Abdul Haiyi', 'Madhiyah']
```

- Menggunakan metode `extend()`. Metode ini digunakan untuk menyambung atau menggabungkan suatu list dengan list yang lain. Perhatikan contoh berikut :

```

mhs1f=["Rizky Rinaldy", "Abdul Haiyi"]
mhs1f.extend(["Madhiyah", "Rizky Putra Nugraha"])
print(mhs1f)

```

```
['Rizky Rinaldy', 'Abdul Haiyi', 'Madhiyah', 'Rizky Putra Nugraha']
```

```

numbers = [999, 14, 4, 2]
print(len(numbers))
print(numbers)

```

```
4
[999, 14, 4, 2]
```

```

### contoh append() untuk menambahkan data dibelakang
numbers.append(4)
print(len(numbers))
print(numbers)

```

```
5
[999, 14, 4, 2, 4]
```

```

### contoh insert() untuk menambahkan data diurutan tertentu
numbers.insert(0, 888)

```



```
print(len(numbers))  
print(numbers)
```

```
6  
[888, 999, 14, 4, 2, 4]
```

2. Menghapus Element kedalam list

Menghapus elemen dapat dilakukan dengan :

```
nama_list.remove(nilai)
```

atau dengan memberikan indeksnya menggunakan instruksi delete :

```
del nama_list[indeks]
```

```
data = [5,4,3,2,1]  
  
del data[1] # menghapus elemen kedua dari data  
print("Panjang List Baru:", len(data)) # tampilkan panjang list baru  
print("\nIsi List Baru:", data) # tampilkan isi liss baru
```

```
Panjang List Baru: 4
```

```
Isi List Baru: [5, 3, 2, 1]
```

1. List Dua Dimensi (Array)

List dapat berisi berbagai tipe data seperti strings, boolean maupun list lainnya. Kita sering sekali menemukan bentuk array seperti ini di kehidupan kita, salah satu contohnya adalah papan catur. Papan catur terdiri dari baris dan kolom, terdapat 8 baris dan juga 8 kolom. Setiap kolom ditandai oleh huruf A sampai dengan H, dan setiap baris ditandai oleh 1 sampai dengan 8.

Perhatikan kode berikut :

```
# Contoh List di dalam List  
mhs = [[2510010102, "M. Rizky Rinaldy", "Teknik Informatika"], [2510010032, "Abdul Haiyi", "Teknik Informatika"], [2510010045, "Muhammad Rizki", "Teknik Informatika"]]  
print(mhs[0])  
print(mhs[0][2])  
print(mhs[-4][-2:])
```

```
[2510010102, 'M. Rizky Rinaldy', 'Teknik Informatika']  
Teknik Informatika  
['M. Rizky Rinaldy', 'Teknik Informatika']
```

SELALU SEMANGAT BELAJAR CODING